ບົດທີ 30 ສົງຄະນິດບໍ່ມີຂອບ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ແລ້ວ ນັກຮຽນຈະສາມາດ:

1) ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງເຄົ້າຕຳລາ ແລະ ສົງຄະນິດບໍ່ມີຂອບຂອງຕຳລາກຳລັງ.

2) ຄິດໄລ່ເຄົ້າຕຳລາ ແລະ ສົງຄະນິດບໍ່ມີຂອບຂອງຕຳລາກຳລັງ.

ສົງຄະນິດເປັນສາຂາໜຶ່ງຂອງຄະນິດສາດ ທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ ຊຶ່ງສົງຄະນິດມີສອງພາກສ່ວນຫຼັກຄື: ສົງຄະນິດບໍ່ມີຂອບ ແລະ ສົງຄະນິດມີຂອບ.

ສົງຄະນິດບໍ່ມີຂອບເນັ້ນໃສ່ການສຶກສາອັດຕາການປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວ ແລະ ຄວາມຊັນຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ. ການນຳໃຊ້ສົງຄະນິດບໍ່ມີຂອບໃນດ້ານຕ່າງໆ:

ເສດຖະສາດ: ໃນດ້ານເສດຖະສາດ ສົງຄະນິດບໍ່ມີຂອບຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນສ່ວນເພີ່ມ, ລາຍຮັບສ່ວນເພີ່ມ, ກຳໄລສ່ວນເພີ່ມ, ການວິເຄາະການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາຕະຫຼາດ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ.

ວິສະວະກຳສາດ: ວິສະວະກອນນຳໃຊ້ສົງຄະນິດບໍ່ມີຂອບໃນການອອກແບບ ແລະ ການວິເຄາະໂຄງສ້າງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຄິດໄລ່ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມເລັ່ງ ຂອງວັດຖຸເຄື່ອນທີ່, ການອອກແບບຂົວ, ຕຶກອາຄານ ແລະ ຍານພາຫະນະທີ່ຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມທົນທານຕໍ່ແຮງຕ່າງໆ. ມັນຍັງຖືກໃຊ້ໃນການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໄຟຟ້າ, ການສື່ສານ ແລະ ເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ.

ຟີຊິກສາດ: ສົງຄະນິດເປັນເຄື່ອງມືພື້ນຖານທີ່ສຸດໃນຟີຊິກສາດທີ່ຖືກໃຊ້ ເພື່ອສຶກສາກົດເກນການເຄື່ອນທີ່ຂອງນິວຕັນ, ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກຄວອນຕັມ. ການຄິດໄລ່ຄວາມໄວ, ຄວາມເລັ່ງ, ແຮງ ແລະ ພະລັງງານລ້ວນແຕ່ອີງໃສ່ຫຼັກການຂອງສົງຄະນິດບໍ່ມີຂອບ.

ການແພດ: ສົງຄະນິດສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງແບບຈຳລອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ການຄິດໄລ່ປະລິມານຢາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການວິເຄາະການເຕີບໂຕຂອງເຊວ ຫຼື ຈຸລິນຊີ.

ຊີວະວິທະຍາ: ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສຶກສາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນສັດ, ການປ່ຽນແປງທາງພັນທຸກຳ ແລະ ຂະບວນການທາງຊີວະເຄມີຕ່າງໆ.

1. ສັງຄະນິດບໍ່ມີຂອບ

ຄຳແນະນຳ: ໃນພາກປະຕິບັດອາດພົບບັນຫາຊອກຫາຕຳລາ ເມື່ອຮູ້ຈັກຜົນຕຳລາຂອງມັນ.

1) ຕຳລາ $F(x)$ ແມ່ນເຄົ້າຕຳລາຂອງຕຳລາ $f(x)$ ຖ້າວ່າ $F'(x)=f(x)$ ເຊັ່ນ: $F(x)=\frac{x^3}{3}$ ແມ່ນເຄົ້າຕຳລາຂອງຕຳລາ $f(x)=x^2$ ແລະ $F(x)=\frac{x^3}{3}+C$ ຊຶ່ງ C ແມ່ນຕົວຄົງຄ່າໜຶ່ງຂອງເຄົ້າຕຳລາຂອງຕຳລາ $f(x)=x^2$.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າວ່າ $\frac{x^3}{3}$ ແມ່ນເຄົ້າຂອງຕຳລາ x^2 ແລ້ວເຮົາກໍຈະມີ $\frac{x^3}{3}+2, \frac{x^3}{3}+9, \frac{x^3}{3}+15, ...$ ກໍແມ່ນເຄົ້າຂອງຕຳລາ x^2 ຍ້ອນວ່າ $\left(\frac{x^3}{3}+2\right)'=\left(\frac{x^3}{3}+9\right)'=\left(\frac{x^3}{3}+10\right)'=x^2$

ສະນັ້ນ, ຖ້າ $F(x)$ ແມ່ນເຄົ້າຕຳລາ $f(x)$ ໝາຍຄວາມວ່າ $F'(x)=f(x)$ ແລະ ເຫັນວ່າ $(F(x)+C)'=F'(x)=f(x)$ ຍ້ອນວ່າ C ແມ່ນຈຳນວນຄົງຄ່າ ແລະ ຜົນຕຳລາຂອງຈຳນວນຄົງຄ່າເທົ່າກັບ 0

2) ສັງຄະນິດບໍ່ມີຂອບ ຫຼື ສັງຄະນິດຂອງ $f(x)$ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\int f(x)\,dx$ ແມ່ນກຸ່ມເຄົ້າຕຳລາທັງໝົດຂອງ $f(x)$ ຫຼື $\int f(x)\,dx=F(x)+C$ ຊຶ່ງ C ແມ່ນຕົວຄົງຄ່າໜຶ່ງ. ເຊັ່ນ:

$$\int k\,dx=kx+C$$

$$\int x^{\alpha}\,dx=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C,\ \alpha\neq -1$$

$$\int[\alpha f(x)+\beta g(x)]dx=\int \alpha f(x)\,dx+\int \beta g(x)\,dx$$ ຊຶ່ງ α ແລະ β ແມ່ນຕົວຄົງຄ່າ.

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

$$\int 5\,dx,\qquad \int -\frac{3}{2}dx,\qquad \int x^3\,dx,\qquad \int x^{\frac{5}{3}}\,dx,\qquad \int x^{-\frac{2}{3}}\,dx$$

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\int 4x^2\,dx$

ຂ. $\int\left(x^3-x^4\right)dx$

ຄ. $\int\left(x^2+\frac{1}{x^2}+3\sqrt{x}-2\right)dx$

ງ. $\int\frac{t^2-2t^4}{t^4}dt$

ຄຳຖາມ 3: ຈົ່ງຊອກຫາ $f(x)$ ເມື່ອໃຫ້ $f'(x)$

ກ. $f'(x)=x^{10}$

ຂ. $f'(x)=x^{\frac{2}{3}}$

ຄ. $f'(x)=x^{-\frac{1}{5}}$

ຄຳຖາມ 4: ໃຫ້ $f'(x)=x^3+4x^2-6$. ຈົ່ງຊອກຫາ $f(x)$ ທີ່ເຮັດໃຫ້ $f(1)=5$.

2. ສະຫຼຸບ

- ເພິ່ນວ່າ ຕຳລາ $F(x)$ ແມ່ນ **ເຄົ້າຕຳລາ**ຂອງຕຳລາ $f(x)$ ຖ້າວ່າ $F'(x)=f(x)$.
- ສັງຄະນິດບໍ່ມີຂອບ ຫຼື ສັງຄະນິດຂອງ $f(x)$ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\int f(x)\,dx$ ແມ່ນກຸ່ມເຄົ້າຕຳລາທັງໝົດຂອງ $f(x)$ ຫຼື $\int f(x)\,dx=F(x)+C$ ຊຶ່ງ C ແມ່ນ**ຕົວຄົງຄ່າ**ໜຶ່ງ.

$\int k\,dx=kx+C$

$\int x^{\alpha}\,dx=\dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C,\ \alpha\neq -1$

$\int[\alpha f(x)+\beta g(x)]dx=\int \alpha f(x)\,dx+\int \beta g(x)\,dx$ ຊຶ່ງ α ແລະ β ແມ່ນຕົວຄົງຄ່າ.

ຫຼື $\int[\alpha f(x)+\beta g(x)]dx=\alpha\int f(x)dx+\beta\int g(x)dx$

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງ $\int(x^2+1)dx$

$$\int(x^2+1)dx=\int x^2dx+\int 1dx$$
$$=\frac{x^3}{3}+x+c$$

ຕົວຢ່າງ 2: ໃຫ້ $f'(x)=3x^2-4x+5$. ຈົ່ງຊອກຫາ $f(x)$ ທີ່ເຮັດໃຫ້ $f(0)=1$

ຈາກ $F'(x)=f(x)$

$$\int(3x^2-4x+5)\,dx=f(x)$$
$$f(x)=x^3-2x^2+5x+C$$

ມີ $f(0)=1$

ໄດ້ $f(0)=(0)^3-2(0)^2+5(0)+C$

$$C=1$$

ສະນັ້ນ, $f(x)=x^3-2x^2+5x+1$

ຕົວຢ່າງ 3: ຈົ່ງຊອກຫາເຄົ້າຕຳລາຂອງ $\int\left(4x^3-\dfrac{1}{x^2}+7\right)dx$

$$\int\left(4x^3-\frac{1}{x^2}+7\right)dx=x^4-\frac{1}{x}+7x+C$$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດລຸ່ມນີ້:

1) $\int \left(3x^2+2x-5\right)dx$

2) $\int \left(x^5+x^3-x+1\right)dx$

3) $\int x\left(x^2+x+1\right)dx$

4) $\int \sqrt[3]{x^4}\,dx$

5) $\int \frac{du}{\sqrt{u}}$

6) $\int \frac{1}{3\sqrt{x}}dx$

7) $\int \frac{1}{x^3}dx$

8) $\int \frac{du}{2u^5}$

9) $\int \left(x+\frac{1}{x^2}\right)dx$

10) $\int \left(3t^2-\frac{2}{t^2}\right)dt$

11) $\int \left(\sqrt[3]{x^2}-\frac{4}{x^3}\right)dx$

12) $\int \frac{2x^4-x}{x^3}dx$

13) $\int \frac{3x^2+2x-1}{x^2}dx$

14) $\int \frac{2+3x^2+6x^3}{3x}dx$

15) $\int \left(2+\sqrt{x}-\frac{3}{x^3}\right)dx$

16) $\int \left(2\sqrt{x}-\frac{2}{\sqrt{x}}\right)dx$

17) $\int \left(\frac{3x-\sqrt[3]{x^5}}{4x}\right)dx$

18) $\int \left(8-\sqrt[4]{x^3}+\frac{1}{x^5}\right)dx$

19) $\int \left(\frac{1}{t^2}-3t^3+\sqrt{t}\right)dt$

20) $\int \sqrt{t}\left(6t+\sqrt{t}-\frac{7t^3}{\sqrt{t}}\right)dt$

2. ຈົ່ງຊອກຫາ $f(x)$ ເມື່ອໃຫ້:

1) $f'(x)=2x^7$

2) $f'(x)=2x-11$

3) $f'(x)=5x+3x^2-x^7+11$

4) $f'(x)=5x^{-2}+2x^{\frac{1}{2}}+1$

5) $f''(x)=\frac{2}{x^5}+\sqrt{x}$

6) $f'(x)=5x-3,\ f(0)=5$

7) $f'(x)=12x^2-5,\ f(2)=1$

8) $f'(x)=x^2+\frac{7}{x^3},\ f(1)=0$

9) $f''(x)=x^2+1,\ f'(1)=0,\ f(1)=0$

10) $f''(x)=\sqrt{x}-\frac{1}{x^3},\ f'(1)=0,\ f(1)=1$

3. ຈົ່ງຊອກຫາເຄົ້າຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້:

1) $f(x)=\frac{1}{2}x$ ຮູ້ວ່າເຄົ້າຕຳລາມີຄ່າເທົ່າ -3 ເມື່ອ $x=2$

2) $f(x)=4x^3$ ຮູ້ວ່າເຄົ້າຕຳລາມີຄ່າເທົ່າ 5 ເມື່ອ $x=1$

3) $f(x)=1+8\sqrt{x}$ ຮູ້ວ່າເຄົ້າຕຳລາມີຄ່າເທົ່າ 9 ເມື່ອ $x=16$

4) $f(x)=(x-1)(x^2-4)$ ຮູ້ວ່າ $x_0=2$ ແລະ $y_0=1$ ໂດຍວ່າ $F(x_0)=y_0$

5) $f(x)=x(12\sqrt{x}+2x-7)$ ຮູ້ວ່າ $x_0=1$ ແລະ $y_0=0$ ໂດຍວ່າ $F(x_0)=y_0$